

Entidade de Associação e Ordenação por Vários Atributos

1 - Entidade de Associação

Como vimos no Tutorial 1, uma entidade de Associação relaciona com pelo menos duas entidades:

- relacionando com 2 entidades
 - Venda : Cliente, Produto
 - Venda associa Cliente e Produto
 - Aluguel : Cliente, Imóvel
 - Aluguel associa Cliente e Imóvel
- relacionando com 3 entidades
 - Agendamento : Paciente, Médico, Cirurgia
 - Agendamento associa Paciente, Médico e Cirurgia

Em função da descrição que fizemos no Tutorial 1, o objetivo do projeto era cadastrar o desempenho de jogadores em partidas de vôlei. Para alcançarmos esse objetivo, vamos especificar e implementar a classe que representa a entidade Desempenho.

Para representar o desempenho de um jogador em uma partida, é necessário informar qual o jogador e qual a partida para os quais queremos qualificar o desempenho. Como o identificador de partida não informa em qual competição a partida pertence, é necessário informar também a competição para qualificar o desempenho.

Adicionalmente, precisaremos determinar o desempenho para cada tipo de jogada. Enfim, como vimos no Tutorial 1, uma boa especificação para a entidade Desempenho é:

- Desempenho : competição, partida, jogador, saque, bloqueio, recepção, levantamento, ataque

Nesta representação:

- competição, partida e jogador são referências para objetos das classes Competição, Partida e Jogador;
- saque, bloqueio, recepção, levantamento, ataque : são valores inteiros, positivos ou negativos, que representam o valor acumulado para cada tipo de jogada realizada por um jogador em uma partida.

Dois esclarecimentos são importantes :

- um objeto da classe **Desempenho** não tem uma chave única e sim uma chave formada pela tripla: competição, jogador e partida;
- valores acumulados de jogadas podem ser negativos, pois no caso de bloqueios por exemplo, que são jogadas muito difíceis, o número de erros supera os acertos.

A implementação, no módulo `desempenho`, do construtor e do método para gerar string da classe `Desempenho` é ilustrada a seguir.

`class Desempenho:`

```
def __init__(self, competição, jogador, partida, saque, bloqueio, recepção, levantamento, ataque):
    self.competição = competição
    self.jogador = jogador
    self.partida = partida
    self.saque = saque
    self.bloqueio = bloqueio
    self.recepção = recepção
    self.levantamento = levantamento
    self.ataque = ataque

def __str__(self):
    formato = '{:<22} {:<12} {:<17} {:<14} {:<9} {:<14} {:<13} {:<17} {:<8}'
    desempenho_formatado = formato.format(self.jogador.nome, self.jogador.posição, self.partida.nome_fase(),
        self.partida.adversário, 'saque:' + f'{self.saque:1d}', 'bloqueio:' + f'{self.bloqueio:4d}',
        'recepção:' + f'{self.recepção:3d}', 'levantamento:' + f'{self.levantamento:3d}', 'ataque:' + f'{self.ataque:2d}')
    return desempenho_formatado
```

Observe que o atributo `competição` não está sendo utilizado para compor o string de desempenho, no método `__str__`. Incluir o nome da competição geraria um string muito grande. No controle, vamos imprimir o nome da competição separadamente.

Os valores para cada tipo de jogada precisam ser formatados, com número de dígitos (1, 2, 3 ou 4) em função dos valores máximos, e necessidade de sinal para representar valores negativos, para manter o alinhamento das colunas. Vamos adiantar a impressão de um desempenho possível, somente para visualizar os tamanhos distintos para cada tipo de jogada. Na seção 3 deste Tutorial, veremos como calcular esses valores.

```
Rosamaria Montibeller  ponteira  Quartas de final  Japão  saque:30  bloqueio:-175  recepção: 55  levantamento:-20  ataque:50
```

Conforme comentamos, um objeto da classe `Desempenho` tem uma chave tripla e, portanto, em vez de armazenar objetos dessa classe em um dicionário (que utiliza uma chave única), vamos armazenar em uma lista. A seguir, o conjunto de objetos da classe `Desempenho` utilizando lista e os métodos para obter a lista e para inserir na lista. Como veremos posteriormente, será muito útil obter os desempenhos para uma determinada competição, então acrescentamos o método `get_desempenhos_competição`.

```
desempenhos = []
```

```
def get_desempenhos(): return desempenhos
```

```
def inserir_desempenho(desempenho):
    if desempenho not in desempenhos: desempenhos.append(desempenho)
    else: print('Desempenho do Jogador/a já cadastrado na Partida ---' + str(desempenho))
```

```
def get_desempenhos_competição(id_competição):
    desempenhos_competição = []
    for desempenho in desempenhos:
        if desempenho.competição.id == id_competição: desempenhos_competição.append(desempenho)
    return desempenhos_competição
```

```
def criar_desempenho(id_competição, id_partida, nome_jogador, saque, bloqueio, recepção, levantamento, ataque):
    competição = get_competições()[id_competição]
    if competição is None:
        print('Competição ' + id_competição + ' não cadastrada')
        return
    partida = competição.partidas[id_partida]
    if partida is None:
        print('Partida ' + id_partida + ' não cadastrada na competição ' + id_competição)
        return
    jogador = competição.jogadores[nome_jogador]
    if jogador is None:
        print('Jogador ' + id_competição + ' não cadastrado na competição ' + id_competição)
        return
    inserir_desempenho(Desempenho(competição, jogador, partida, saque, bloqueio, recepção, levantamento, ataque))
```

A função `criar_desempenho` será utilizada, no módulo `competições_brasil_volêi_mundial` do diretório `controle`, para criar um objeto da classe `Desempenho` e inseri-lo na lista `desempenhos`. Pelo fato dos objetos que objeto lançamento referencia serem previamente cadastrados, essa função recebe as chaves desses objetos para obtê-los nos dicionários que os armazenam.

2 - Ordenação por Vários Atributos

No Tutorial 2, vimos a especificação e a implementação de uma funcionalidade de ordenação por um único atributo genérico (altura, peso, data de nascimento, etc). Essa especificação foi ilustrada dessa forma, para descrever um exemplo de como especificar o algoritmo de uma funcionalidade. No entanto, Python disponibiliza a função `sort`, que suporta a ordenação de uma lista de objetos. No módulo `gerais` do diretório `util`, reimplementamos a função `ordenar_objetos_um_atributo` utilizando a função `sort` do Python. Como esse método é genérico, ou seja, é utilizado para ordenar objetos de qualquer classe, por qualquer atributo numérico, sua implementação é feita no módulo `gerais` do diretório `util`.

```
def ordenar_objetos_por_um_atributo(objetos, atributo_ordenação, ordenação_decrescente):
    objetos_ordenados = list(objetos)
    objetos_ordenados.sort(key=atributo_ordenação, reverse=ordenação_decrescente)
    return objetos_ordenados
```

A função `sort` suporta a ordenação de uma lista de objetos, por um atributo genérico (parâmetro `key`) de forma crescente (parâmetro `reverse` recebendo `False`) ou decrescente (parâmetro `reverse` recebendo `True`). Essa função é utilizada para ordenar uma lista, por esse motivo é necessário converter os objetos de um dicionário em uma lista de objetos, utilizando a função `list` do Python.

Agora, vamos abordar o assunto principal desta seção, uma funcionalidade de ordenação baseada em dois atributos. Para implementar essa funcionalidade, vamos utilizar a função `sort` do Python. Para especificar a ordenação por dois atributos, vamos considerar a utilização da função `sort` do Python. A idéia básica neste caso é a seguinte, inicialmente os objetos são ordenados em função do primeiro atributo, por exemplo: pela altura de jogadores. Então é gerado um conjunto em ordem decrescente de altura. Neste conjunto, vão ocorrer sequências de objetos com a mesma altura. Esta sequências de objetos serão então ordenadas em ordem decrescente do segundo atributo, por exemplo: pelo peso de jogadores.

Para ser mais didática, a especificação do algoritmo será baseada na ordenação de jogadores inicialmente por altura e posteriormente por peso para os jogadores com mesma altura. No entanto, o mesmo raciocínio é válido para atributo1 e atributo2.

Algoritmo de ordenação decrescente

- converta os jogadores para uma lista
- ordene essa lista em ordem decrescente de altura
- inicialize o conjunto de jogadores ordenados por altura e peso com uma lista vazia
- inicialize o última altura tratada com nula
- inicialize uma lista de jogadores com a mesma altura
- para cada jogador na lista de objetos ordenados por altura
 - se a altura desse objeto for a mesma da última altura tratada
 - apende o jogador na lista de jogadores com a mesma altura
 - senão # fim da lista de objetos com a mesma altura
 - ordene a lista de jogadores com a mesma altura em ordem decrescente de peso
 - apende cada jogador ordenado por ordem decrescente de peso na lista de jogadores ordenados por altura e por peso
 - inicialize a lista de jogadores com a mesma altura com uma lista formada pelo jogador atual da lista de jogadores ordenados por altura
 - salve o valor da última altura tratada
- se o último conjunto de jogadores com a mesma altura não é vazio
 - apende cada jogador no conjunto de jogadores ordenados por altura e por peso
- retorne o conjunto de jogadores ordenados por altura e por peso

Embora a especificação tenha sido descrita com base na altura e peso de jogadores, a implementação é genérica e suporta a ordenação de objetos inicialmente pelo atributo1, e para os objetos com mesmo valor de atributo 1, a ordenação pelo atributo2.

```
def ordenar_objetos_por_dois_atributos(objetos, atributo1, atributo2, ordenação_decrescente):
    objetos_ordenados_atributo1 = list(objetos)
    objetos_ordenados_atributo1.sort(key=atributo1, reverse=ordenação_decrescente)
    objetos_ordenados_atributo1_atributo2 = []
    último_atributo1 = atributo1(objetos_ordenados_atributo1[0])
    objetos_mesmo_atributo1 = []
    for objeto in objetos_ordenados_atributo1:
        if atributo1(objeto) == último_atributo1: objetos_mesmo_atributo1.append(objeto)
        else:
            objetos_mesmo_atributo1.sort(key=atributo2, reverse=ordenação_decrescente)
            for objeto_mesmo_atributo1 in objetos_mesmo_atributo1:
                objetos_ordenados_atributo1_atributo2.append(objeto_mesmo_atributo1)
            objetos_mesmo_atributo1 = [objeto]
            último_atributo1 = atributo1(objeto)
    objetos_mesmo_atributo1.sort(key=atributo2, reverse=ordenação_decrescente)
    for objeto_mesmo_atributo1 in objetos_mesmo_atributo1: objetos_ordenados_atributo1_atributo2.append(objeto_mesmo_atributo1)
    return objetos_ordenados_atributo1_atributo2
```

Para facilitar o entendimento de alguns comandos dessa função, vamos adiantar a chamada da função `ordenar_objetos_por_dois_atributos` pelo módulo `desempenho_brasil_vôlei_mundial`:

```
jogadores_ordenados = ordenar_objetos_por_dois_atributos(objetos=competição.jogadores.values(),
    atributo1=lambda item: item.altura, atributo2=lambda item: item.peso, ordenação_decrescente=True)
```

Observe que o parâmetro `atributo1` recebe uma função anônima que recebe um objeto como parâmetro e retorna o seu atributo. Portanto, para obtermos o valor do `atributo1` na função `ordenar_objetos_por_dois_atributos` utilizamos a chamada `atributo1(objeto)`, dado que a função anônima passada para o parâmetro `atributo1` deve receber um objeto como parâmetro, para retornar o valor do seu atributo (no caso: o atributo `altura`).

3 - Controle do Projeto

A seguir, vamos ilustrar o módulo `competições_brasil_volêi_mundial` no diretório `controle`. Serão ilustradas somente as importações novas ou com alterações.

Foi acrescentada a função `cadastrar_alguns_desempenhos_competições` para cadastrar para um dado jogador solicitado os desempenhos em 2 duas partidas (a primeira vencida e a segunda perdida) pela Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022 e em 2 duas partidas (a primeira perdida e a segunda vencida) pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2022. Essa função utiliza a função `criar_desempenho`, também definida no módulo `desempenho` do diretório entidades.

```
from util.gerais import imprimir_objetos, ordenar_objetos_por_um_atributo, ordenar_objetos_por_dois_atributos
from entidades.desempenho import calcular_desempenho_jogador_partida, inserir_desempenho, get_desempenhos_competição
```

```
def cadastrar_alguns_desempenhos_competições():
    id_competição = 'Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022'
    id_partida = 'G-Alemanha'
    criar_desempenho(id_competição=id_competição, id_partida=id_partida, nome_jogador='Julia Kudiess',
                     saque=17, bloqueio=-301, recepção=18, levantamento=1, ataque=15)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Roberta Ratzke', 9, 6, 24, 542, 2)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Natália Araújo', 0, 0, 39, 2, 0)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Kisy Nascimento', 21, -148, 80, 2, 41)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Priscila Daroit', 21, -148, 80, 2, 29)
    id_partida = 'F-Itália'
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Julia Kudiess', 6, -273, -9, -6, 0)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Roberta Ratzke', 0, -18, 0, 348, -3)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Natália Araújo', 0, 0, -9, -3, 0)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Kisy Nascimento', 9, -129, 33, -12, 6)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Priscila Daroit', 9, -129, 33, -12, -3)
    id_competição = 'Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2022'
    id_partida = 'G-Japão'
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Julia Kudiess', 11, -343, -2, -5, 5)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Roberta Ratzke', 3, -14, 8, 490, -2)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Natália Araújo', 0, 0, 5, -2, 0)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Kisy Nascimento', 15, -164, 56, -10, 19)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Priscila Daroit', 15, -164, 56, -10, 7)
    id_partida = 'Q-Japão'
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Julia Kudiess', 19, -392, 15, -1, 15)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Roberta Ratzke', 9, 0, 24, 658, 1)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Natália Araújo', 0, 0, 36, 1, 0)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Kisy Nascimento', 24, -191, 91, -2, 43)
    criar_desempenho(id_competição, id_partida, 'Priscila Daroit', 24, -191, 91, -2, 28)
```

```

if __name__ == '__main__':
    cadastrar_competições()
    for competição in get_competições().values():
        print("\n\n=== " + str(competição) + " ===")
        salvar_competição_interesse(competição)
        jogadores_competição = competição.jogadores.values()
        imprimir_objetos(cabeçalho='Atletas do Brasil', objetos=jogadores_competição)
        partidas_competição = competição.partidas.values()
        imprimir_objetos('Partidas do Brasil', partidas_competição)
        jogadores_ordenados = ordenar_objetos_por_um_atributo(objetos=jogadores_competição, atributo=lambda item: item.altura,
                                                                ordenação_decrescente=True)
        imprimir_objetos('Ordenação de Atletas por ordem decrescente de altura', jogadores_ordenados)
        jogadores_ordenados = ordenar_objetos_por_um_atributo(jogadores_competição, lambda item: item.peso, False)
        imprimir_objetos('Ordenação de Atletas por ordem crescente de peso', jogadores_ordenados)
        jogadores_ordenados = ordenar_objetos_por_dois_atributos(objetos=jogadores_competição, atributo1=lambda item: item.altura,
                                                                atributo2=lambda item: item.peso, ordenação_decrescente=True)
        imprimir_objetos('Ordenação de Atletas por ordem decrescente de altura e peso', jogadores_ordenados)
        partidas_vencidas = obter_partidas_mesmo_resultado(partidas_brasil=partidas_competição, vencedor=True)
        imprimir_objetos('Partidas vencidas pelo Brasil', partidas_vencidas)
        partidas_perdidas = obter_partidas_mesmo_resultado(partidas_competição, False)
        imprimir_objetos('Partidas perdidas pelo Brasil', partidas_perdidas)
    cadastrar_alguns_desempenhos_competições()
    print("\n\n=== Desempenhos ===")
    id_competição = 'Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022'
    imprimir_objetos(id_competição, get_desempenhos_competição(id_competição))
    id_competição = 'Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2022'
    imprimir_objetos(id_competição, get_desempenhos_competição(id_competição))

```

4 - Execução do Projeto

O resultado obtido na execução do projeto é ilustrado a seguir. Foram omitidas, para as duas competições, as seguintes ilustrações idênticas aquelas apresentadas no Tutorial 2:

- Atletas do Brasil
- Partidas do Brasil
- Ordenação de Atletas por ordem decrescente de altura
- Partidas vencidas pelo Brasil
- Partidas perdidas pelo Brasil

=== Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022 ===

Ordenação de Atletas por ordem crescente de peso

1 -	Natália Araújo	líbero	25 anos	1.62m	59kg
2 -	Macris Carneiro	levantadora	33 anos	1.78m	60kg
3 -	Gabriela Guimarães	ponteira	28 anos	1.80m	65kg
4 -	Nyeme Costa	líbero	23 anos	1.75m	66kg
5 -	Roberta Ratzke	levantadora	32 anos	1.85m	68kg
6 -	Priscila Daroit	ponteira	33 anos	1.83m	71kg
7 -	Ana Carolina Silva	central	31 anos	1.83m	73kg
8 -	Lorenne Teixeira	oposta	26 anos	1.87m	73kg
9 -	Rosamaria Montibeller	ponteira	28 anos	1.85m	74kg
10 -	Julia Kudiess	central	19 anos	1.92m	76kg
11 -	Lorena Viezel	central	22 anos	1.90m	76kg
12 -	Ana Cristina Souza	ponteira	18 anos	1.93m	79kg
13 -	Kisy Nascimento	oposta	22 anos	1.91m	81kg
14 -	Júlia Bergmann	ponteira	21 anos	1.91m	83kg

Ordenação de Atletas por ordem decrescente de altura e peso

1 -	Ana Cristina Souza	ponteira	18 anos	1.93m	79kg
2 -	Julia Kudiess	central	19 anos	1.92m	76kg
3 -	Júlia Bergmann	ponteira	21 anos	1.91m	83kg
4 -	Kisy Nascimento	oposta	22 anos	1.91m	81kg
5 -	Lorena Viezel	central	22 anos	1.90m	76kg
6 -	Lorenne Teixeira	oposta	26 anos	1.87m	73kg
7 -	Rosamaria Montibeller	ponteira	28 anos	1.85m	74kg
8 -	Roberta Ratzke	levantadora	32 anos	1.85m	68kg
9 -	Ana Carolina Silva	central	31 anos	1.83m	73kg
10 -	Priscila Daroit	ponteira	33 anos	1.83m	71kg
11 -	Gabriela Guimarães	ponteira	28 anos	1.80m	65kg
12 -	Macris Carneiro	levantadora	33 anos	1.78m	60kg
13 -	Nyeme Costa	líbero	23 anos	1.75m	66kg
14 -	Natália Araújo	líbero	25 anos	1.62m	59kg

=== Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2022 ===

Ordenação de Atletas por ordem crescente de peso

1 -	Natália Araújo	líbero	25 anos	1.62m	59kg
2 -	Macris Carneiro	levantadora	33 anos	1.78m	60kg
3 -	Gabriela Guimarães	ponteira	28 anos	1.80m	65kg
4 -	Nyeme Costa	líbero	23 anos	1.75m	66kg
5 -	Roberta Ratzke	levantadora	32 anos	1.85m	68kg
6 -	Priscila Daroit	ponteira	34 anos	1.83m	71kg
7 -	Ana Carolina Silva	central	31 anos	1.83m	73kg
8 -	Lorenne Teixeira	oposta	26 anos	1.87m	73kg
9 -	Rosamaria Montibeller	ponteira	28 anos	1.85m	74kg
10 -	Julia Kudiess	central	19 anos	1.92m	76kg
11 -	Lorena Viezel	central	23 anos	1.90m	76kg
12 -	Kisy Nascimento	oposta	22 anos	1.91m	81kg
13 -	Tainara Santos	ponteira	22 anos	1.90m	81kg
14 -	Caroline Gattaz	central	41 anos	1.92m	87kg

Ordenação de Atletas por ordem decrescente de altura e peso

1 -	Caroline Gattaz	central	41 anos	1.92m	87kg
2 -	Julia Kudiess	central	19 anos	1.92m	76kg
3 -	Kisy Nascimento	oposta	22 anos	1.91m	81kg
4 -	Tainara Santos	ponteira	22 anos	1.90m	81kg
5 -	Lorena Viezel	central	23 anos	1.90m	76kg
6 -	Lorenne Teixeira	oposta	26 anos	1.87m	73kg
7 -	Rosamaria Montibeller	ponteira	28 anos	1.85m	74kg
8 -	Roberta Ratzke	levantadora	32 anos	1.85m	68kg
9 -	Ana Carolina Silva	central	31 anos	1.83m	73kg
10 -	Priscila Daroit	ponteira	34 anos	1.83m	71kg
11 -	Gabriela Guimarães	ponteira	28 anos	1.80m	65kg
12 -	Macris Carneiro	levantadora	33 anos	1.78m	60kg
13 -	Nyeme Costa	líbero	23 anos	1.75m	66kg
14 -	Natália Araújo	líbero	25 anos	1.62m	59kg

=== Desempenhos ===

Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

1 -	Julia Kudiess	central	Grupos	Alemanha	saque:17	bloqueio:-301	recepção: 18	levantamento: 1	ataque:15
2 -	Julia Kudiess	central	Final	Itália	saque:6	bloqueio:-273	recepção: -9	levantamento: -6	ataque: 0
3 -	Roberta Ratzke	levantadora	Grupos	Alemanha	saque:9	bloqueio: 6	recepção: 24	levantamento:542	ataque: 2
4 -	Roberta Ratzke	levantadora	Final	Itália	saque:0	bloqueio: -18	recepção: 0	levantamento:348	ataque:-3
5 -	Natália Araújo	líbero	Grupos	Alemanha	saque:0	bloqueio: 0	recepção: 39	levantamento: 2	ataque: 0
6 -	Natália Araújo	líbero	Final	Itália	saque:0	bloqueio: 0	recepção: -9	levantamento: -3	ataque: 0
7 -	Kisy Nascimento	oposta	Grupos	Alemanha	saque:21	bloqueio:-148	recepção: 80	levantamento: 2	ataque:41
8 -	Kisy Nascimento	oposta	Final	Itália	saque:9	bloqueio:-129	recepção: 33	levantamento:-12	ataque: 6
9 -	Priscila Daroit	ponteira	Grupos	Alemanha	saque:21	bloqueio:-148	recepção: 80	levantamento: 2	ataque:29
10 -	Priscila Daroit	ponteira	Final	Itália	saque:9	bloqueio:-129	recepção: 33	levantamento:-12	ataque:-3

Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2022

1 -	Julia Kudiess	central	Grupos	Japão	saque:11	bloqueio:-343	recepção: -2	levantamento: -5	ataque: 5
2 -	Julia Kudiess	central	Quartas de final	Japão	saque:19	bloqueio:-392	recepção: 15	levantamento: -1	ataque:15
3 -	Roberta Ratzke	levantadora	Grupos	Japão	saque:3	bloqueio: -14	recepção: 8	levantamento:490	ataque:-2
4 -	Roberta Ratzke	levantadora	Quartas de final	Japão	saque:9	bloqueio: 0	recepção: 24	levantamento:658	ataque: 1
5 -	Natália Araújo	líbero	Grupos	Japão	saque:0	bloqueio: 0	recepção: 5	levantamento: -2	ataque: 0
6 -	Natália Araújo	líbero	Quartas de final	Japão	saque:0	bloqueio: 0	recepção: 36	levantamento: 1	ataque: 0
7 -	Kisy Nascimento	oposta	Grupos	Japão	saque:15	bloqueio:-164	recepção: 56	levantamento:-10	ataque:19
8 -	Kisy Nascimento	oposta	Quartas de final	Japão	saque:24	bloqueio:-191	recepção: 91	levantamento: -2	ataque:43
9 -	Priscila Daroit	ponteira	Grupos	Japão	saque:15	bloqueio:-164	recepção: 56	levantamento:-10	ataque: 7
10 -	Priscila Daroit	ponteira	Quartas de final	Japão	saque:24	bloqueio:-191	recepção: 91	levantamento: -2	ataque:28

Acabamos de completar a ilustração da Etapa 3 do projeto de referência.